

关于
普雷赛斯（苏州）智能科技有限公司
业务尽职调查报告

2026年5月

目录

一、公司基本信息 1

 1、公司基本情况 1

 (4) 历史融资情况 3

 2、公司治理与组织架构 4

 3、知识产权 6

二、市场情况 6

 1、半导体量检测市场空间广阔，核心工艺环节均有需求..... 6

 2、市场驱动：后摩尔时代，先进制程面临巨大量检测挑战..... 8

 3、当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额..... 9

 4、普雷赛斯的目标市场与细分机会 9

三、公司产品 10

 1、主要产品 11

 2、核心技术及优势 15

 3、竞争对比 16

四、公司运营 25

 1、财务情况 25

 2、商业模式 27

 3、收入结构 27

 4、前十大客户（合同额口径） 28

 5、客户访谈摘要 30

 6、生产情况 30

五、财务预测 33

六、投资方案 36

七、亮点与风险总结 36

 1、投资亮点 36

 2、投资风险 36

一、公司基本信息

普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司（以下简称“普雷赛斯”或“公司”）位于苏州吴江经济技术开发区，主要致力于半导体检测设备的研发与产业化，公司团队具有10年以上半导体检测设备开发与项目经验针对半导体制程中的不同检测需求，设计多种类型检测设备，用于替代当前国外进口主流设备，达到更高效更精准的检测效果。

公司于2021年8月9日注册成立，目前注册资本为616万元人民币，法定代表人为雷剑锋。

1、公司基本情况

（1）股权架构

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	雷剑锋	330.00	133.00	53.57%
2	刘钦源	120.00	120.00	19.48%
3	苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）	60.34	60.34	9.80%
4	苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50.00	0	8.12%
5	苏州乾融泰润创业投资合伙企业（有限合伙）	31.86	31.86	5.17%
6	东莞市震麟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.17	15.17	2.46%
7	施建新	8.62	8.62	1.40%
	合计	616.00	369.00	100%

创始人雷剑锋为公司实际控制人。苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。受公司团队控制的股权合计为81.17%，外部投资人合计持股18.83%。

（2）历次股权变动

1、2021年8月，公司设立，

公司设立时的股东及其出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
刘钦源	275	55%
雷剑锋	225	45%
合计	500	100%

2、2022年9月，完成第一次股权转让

刘钦源将其所持有的公司10%的股权以0元价格转让给苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），将其所持有的公司10%的股权以0元价格转让给雷剑锋。

本次股权转让完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
刘钦源	175	35%

雷剑锋	275	55%
苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50	10%
合计	500	100%

3、2022年11月，完成天使轮融资

苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）出资700万元，施建新出资100万元，共计融资800万元，投后估值6600万元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
刘钦源	175	30.76%
雷剑锋	275	48.33%
苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50	8.79%
苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）	60.34	10.61%
施建新	8.62	1.52%
合计	568.97	100%

4. 2024年2月，完成第二次股权转让

刘钦源将其所持有的公司9.67%的股权以53.75万元价格转让给雷剑锋。

本次股权转让完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
刘钦源	120	21.09%
雷剑锋	330	58.00%
苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50	8.79%
苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）	60.34	10.61%
施建新	8.62	1.52%
合计	568.97	100%

5. 2024年6月，完成PRE-A轮融资

苏州乾融泰润创业投资合伙企业（有限合伙）出资840万元，东莞市震麟企业管理合伙企业（有限合伙）出资400万元，共计融资1240万元，投后估值1.624亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
刘钦源	120	19.48%
雷剑锋	330	53.57%
苏州青其玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50	8.12%
苏州乾融园丰创业投资合伙企业（有限合伙）	60.34	9.80%
施建新	8.62	1.40%
苏州乾融泰润创业投资合伙企业（有限合伙）	31.86	5.17%
东莞市震麟企业管理合伙企业（有限合伙）	15.17	2.46%
合计	616.00	100%

(3) 实际控制人

普雷赛斯实际控制人为雷剑锋。

(4) 历史融资情况

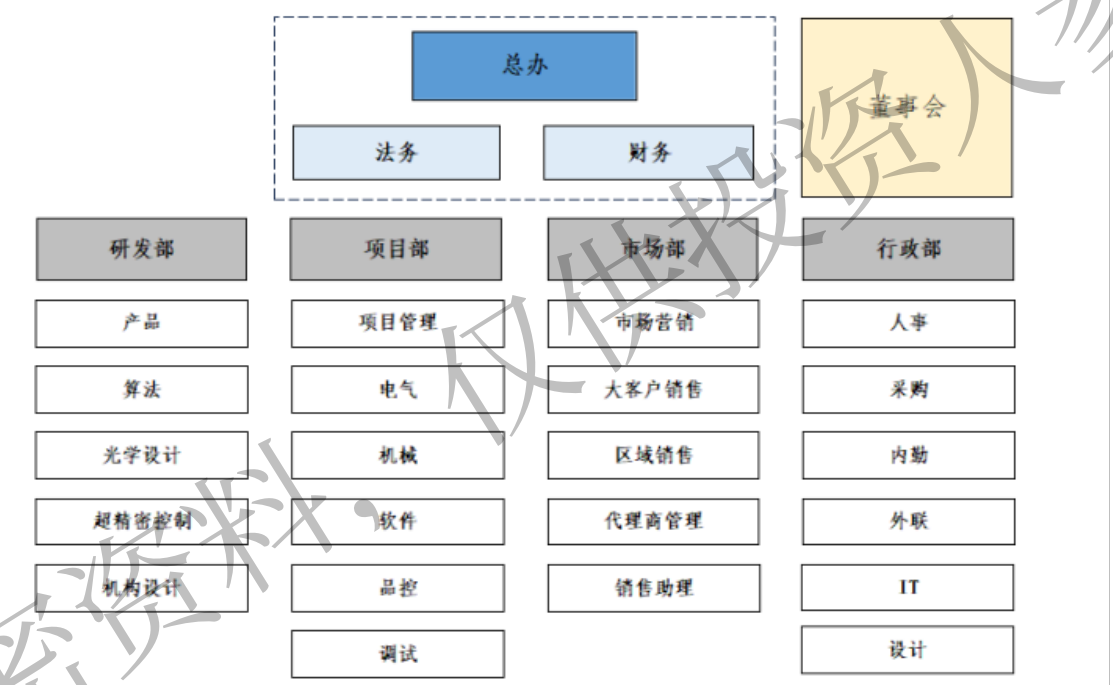
时间	投资机构	投资金额 (万元)	投后估值 (亿元)
2022年9月 天使轮	苏州乾融园丰创业投资合伙企业 (有限合伙)	700	0.66
	施建新	100	
	小计	800	
2024年2月 PRE-A轮	苏州乾融泰润创业投资合伙企业 (有限合伙)	840	1.624
	东莞市震麟企业管理合伙企业(有 限合伙)	400	
	小计	1240	

特殊条款:

定义	实际控制人：雷剑锋
回购权	如下任一情形发生时，乾融园丰有权要求公司或实控人赎回乾融园丰持有的全部或者部分公司股权，乾融泰润、施建新有权要求公司赎回其持有的全部或者部分公司股权(乾融园丰、乾融泰润及施建新单独或合并称为回购权人)，若因实控人个人原因导致下列涉及实控人的情形发生的，乾融泰润有权要求实控人以其持有公司股份变现的公允价值为上限赎回乾融泰润持有的全部或者部分公司股权： 1) 公司在2028年12月31日之前未能完成合格上市；或未能于2028年12月31日之前完成不低于人民币6亿元整体估值的被并购交易； 2) 公司所拥有或使用的任何知识产权侵犯第三方的知识产权或与第三方存在权属争议，导致公司经营受到重大影响(或独立性受到上市监管部门质疑)； 3) 公司有已发生但未在发生后十五个工作日内向投资人披露的涉及海关、税务、工商或环保部分等政府相关部分的重大行政处罚或司法判决，对公司上市造成重大不利影响的； 4) 公司实际控制人发生导致其无法继续履职重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响或对公司上市造成重大不利影响的； 5) 实控人和/或公司高级管理人员出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资人不知情的帐外销售收入； 6) 公司、实际控制人存在故意导致公司资产损失的经济类违法、犯罪行为、违反竞业义务、擅自处分公司核心知识产权、恶意挪用公司资金的严重过错违约情形。 回购价格：投资本金及对应10%年化单利 仅限于乾融园丰的股权回购权：公司未能在上述约定的期限内向乾融园丰全额付清回购款的，差额部分由实控人补足。其中，在公司整体估值超过3.5亿元，且累计融资金额超过3000万时，雷剑锋支付回购款的义务改为以其持有的公司股权为限，不涉及其个人及家庭的其他资产。 回购价款按照后轮优于前轮的顺序执行。 本轮条款：本轮投资人约定上市日期为2030年12月31日；由于基金存续期等原因，乾融园丰、乾融泰润上市约定日期修改为2029年12月31日。回购价格统一修改为8%

	年化单利。
优先清算权	公司的合并、收购、解散、关闭以及出售、租赁、转让、以排他性许可或其他方式处置公司全部或大部分资产,以及任何可能导致公司控制权发生变更的事件均“视同清算”。 可分配清算资产分配顺序为首先向PRE-A轮投资人分配;在分配“PRE-A轮投资人优先分配金额”后如有余额的,向天使轮投资人分配;在分配“天使轮投资方优先分配金额”后如有余额的,按照实缴出资比例在公司全体股东之间进行分配。 清算金额为投资人的投资款对应10%年化单利。 本轮条款:清算金额统一修改为投资额年化8%单利

2、公司治理与组织架构



(1) 人员结构

按部门分类

部门	人数	占总人数的比例
管理层	3	4.76%
业务部门	5	7.94%
研发部门	30	47.62%
生产部门	15	23.81%
支持部门	10	15.87%
合计	63	100.00%

按学历分类

学历	人数	占总人数的比例
硕士研究生及以上学历	18	28.57%
本科学历	30	47.62%
专科学历	14	22.22%
中专及以下学历	1	1.59%
合计	63	100.00%

(3) 核心高管

姓名	职位	简历
雷剑锋	创始人&总经理	上海交通大学博士，12年半导体检测系统与设备的研发与市场开发经验，曾就职于多家全球头部量检测产品企业，参与 KLA、FRT、DISCO、SUMSUNG 等多家半导体检测设备企业的产品研发与市场化进程，掌握众多半导体客户与项目资源。 2017.07 - 2024.06，任职于XX Optronik GmbH（被KLA收购），担任美国硅谷研发中心光学技术研发经理；担任半导体、玻璃及新能源行业大中华区销售总监；担任大中华区渠道经销商、代理商管理负责人。 2015.07 - 2017.06，任职于Keyence Corporation，担任大阪研发中心精密测量部研发主管、研发工程师，负责精密测量系统开发与设计，光学系统研究与实验。 2014.12 - 2015.06，任职于中国商飞航空制造技术研究所 COMAC，担任集成测试中心研发工程师及供应商管理专员。
刘钦源	联合创始人&首席技术官	清华大学控制科学与工程博士，同济大学教授。 国家级青年人才项目获得者，曾获吴文俊人工智能科学技术优秀青年奖、麒麟科学技术奖等荣誉；主持及参与国家自然科学基金面上计划、重点基金、科技部重点研发计划等重大项目；担任众多国际期刊编委会成员、主编、国际会议主要审稿人等职位，发表多篇国际期刊论文、国际会议论文。 长期从事半导体检测技术研究，解决多传感器融合及复杂系统分析问题。
吴奇峰	项目总监&副总经理	主导检测设备全周期规划，制定技术路线图，确保与公司战略及市场需求对齐；管理10+并行项目，主导需求分析、方案设计、调试交付全流程，确保按期达成客户指标。 2016.11 - 2023.10，苏州博众精工科技股份有限公司副总经理，主导非标自动化设备项目（消费电子/新能源领域）的规划与实施，主导客户需求诊断，为苹果产业链客户设计高精度检测设备方案，优化机械结构及电气控制系统。 2011.06 - 2016.10，苏州雄创自动化设备有限公司副总经理，领导自动化项目全周期管理（设计→调试→交付），涵盖DCS过程控制系统，大型PLC控制系统。

(4) 公司治理

公司董事会由3名董事组成，公司派驻2名董事，投资机构乾融园丰有权提名一名董事。

公司设监事一人，由公司员工担任。

3、知识产权

公司是国家高新技术企业、科技型中小企业。

公司共计申请专利22项，其中发明专利8项，授权专利4项。公司软件著作权8项。公司有多项核心技术储备，在后续将择机申报专利。

已授权发明专利如下：

名称	类型
一种多特征融合下的晶圆缺陷识别方法及系统	发明授权
基于光谱反射的全自动晶圆膜厚度检测方法及系统	发明授权
晶圆缺陷检测模型的建立方法、检测方法、设备及介质	发明授权
一种在面阵测量方式中的多平面拼接数据处理方法	发明授权

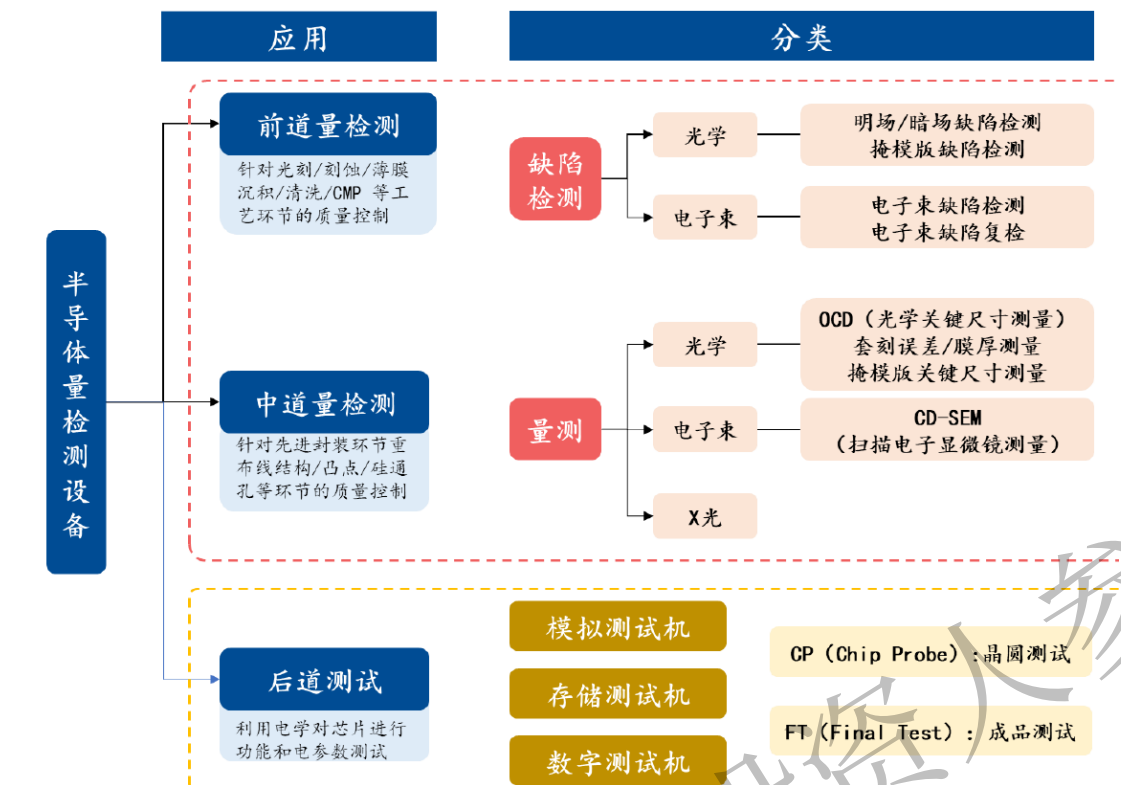
二、市场情况

1、半导体量检测市场空间广阔，核心工艺环节均有需求

(1) 半导体量检测设备定义

半导体量/检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中。根据应用场景的不同，量/检测设备主要分为检测和量测两大类：检测设备主要用于检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷；而量测设备则指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量。这些设备对硅片厂/晶圆厂保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。

(2) 全流程应用：前道与后道的核心环节



技术路线中，光学检测技术能够实现高精度&高速度均衡，并且实现三维检测，具备较大市场优势。根据VLSI Research和QY Research的报告，光学检测技术的设备市场份额占比为75.2%。

在半导体的整个制造流程中，量检测设备如同“眼睛”，贯穿始终：

前道制程（硅片制造与晶圆加工）：从前道的硅片出厂品质管控、晶圆入厂质量控制，到光刻、刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光（CMP）等核心工艺环节，均需要量检测设备进行监控。例如，无图形晶圆缺陷检测设备用于监控半导体制程工艺和设备的污染情况；图形晶圆缺陷检测设备则用于晶圆表面亚微米级的图形缺陷检测，如表面划伤、开短路等。关键尺寸量测、膜厚测量及套刻精度测量确保了光刻和刻蚀的精度。

中道先进封装：随着异构集成成为趋势，先进封装环节对量检测的需求激增。在2.5D/3D封装、RDL重布线、微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）以及晶圆级封装（WLP）等流程中，需要对晶圆表面缺陷、键合精度、TSV孔形貌等进行严格的质量管控。

后道封装测试：主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，用光学进行外观和缺陷检测。主要包括晶圆测试和成品测试两个环节。代表的工艺节点包括塑封外观检测、引脚检测等。当前封测厂大部分仍使用人工抽检模式，但其终端客户对焊线质量的要求越来越高（车规、军工、医疗、高端消费电子等），对量检测设备需求巨大。

良率累乘效应：一颗先进芯片制造需经过上千道工序。若每道工序良率为99.99%，千道工序后总良率仍可超过90%；但若单工序良率降至99.98%，总良率将骤降至约60%。量检测是确保每一道工序都接近完美的关键。

（3） 市场空间

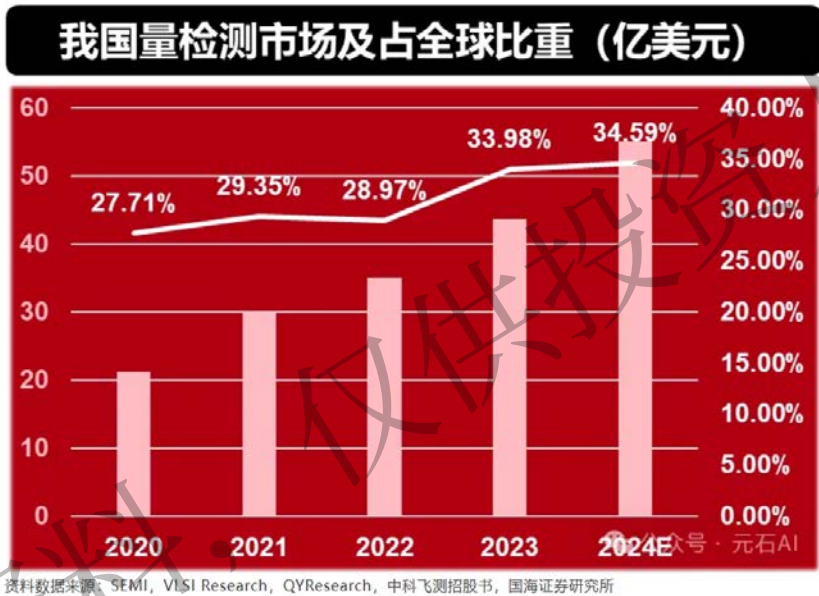
半导体量检测设备是保障芯片制造良率的核心设备，与光刻、刻蚀、沉积并列为前道四大核心设备赛道，市场空间广阔且持续增长。2023年全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的第四大细分赛道。

设备领域	国内市场规模	占比
光刻设备	45 亿美元	15%

刻蚀设备	60 亿美元	20%
薄膜沉积设备	50 亿美元	17%
检测与量测设备	40 亿美元	13%
清洗设备	25 亿美元	8%
离子注入设备	15 亿美元	5%
封装测试设备	65 亿美元	22%

全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的第四大细分赛道。全球市场层面，不同机构统计数据显示规模区间集中在120.8亿美元至168.8亿美元之间，其中QYResearch调研数据为120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率（CAGR）将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。

中国已成为全球最大的半导体设备市场之一。SEMI数据显示，2023年中国量检测设备市场规模约为43.6亿美元，预计2024年将增至55亿美元（约400亿人民币），占全球市场的比重持续提升至约35%。



2、市场驱动：后摩尔时代，先进制程面临巨大量检测挑战

先进逻辑芯片制程持续突破带来的工艺控制需求、3D NAND存储与高带宽存储器（HBM）领域的产能扩张，以及AI芯片异构集成、堆叠封装等复杂结构带来的检测难度升级都给半导体量检测市场的增长带来助力。

（1）先进工艺逼近物理极限，检测精度要求呈指数级上升

随着芯片制程迈向5纳米、3纳米乃至2纳米节点，制造工艺的容错率已趋近于零。在这个尺度下，缺陷的大小可能仅相当于一DNA链的宽度，足以致使芯片报废。

物理极限带来的难题：在3D架构如FinFET和GAA纳米片中，缺陷往往隐藏在结构内部（如在钨通孔内的空隙或鳍片间的桥接），传统光学工具难以检测到这些“隐形杀手”。

信噪比劣化：随着特征尺寸缩小，缺陷的散射信号减弱，而表面粗糙度产生的噪声相对增加，导致传统的阈值检测算法极易产生误报或漏报。

EUV随机缺陷：极紫外光刻的引入带来了随机性缺陷，需要覆盖整个晶圆的大面积检测，对高分辨率设备的吞吐量提出了巨大挑战。

（2） 先进封装复杂度提升，催生3D计量需求

后摩尔时代，以Chiplet（芯粒）和异构集成为代表的先进封装成为提升性能的关键，但也带来了全新的检测难题。

CoWoS与3D堆叠：台积电CoWoS产能预计在2026年突破11万片，上看12万片规模。随着堆叠层数增加和TSV孔径缩小，制造过程中的容错率趋近于零，对隐埋缺陷的检测需求爆发。

玻璃基板与FOPLP：随着玻璃基板和面板级封装（FOPLP）的商业化进程推进（预计2027年成为转折点），对于翘曲控制、混合键合（Hybrid Bonding）表面的奈米级平整度计量需求，将让高阶3D检测设备需求大幅提升。

（3） AI芯片与国内扩产推动未来增长

AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备进入新一轮扩产周期。HBM（高带宽内存）带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，这要求刻蚀与薄膜沉积设备价值量提升的同时，对图形化环节的缺陷检测精度也提出了更高要求。

国内晶圆厂持续向更先进制程迈进，同时基于供应链安全考量，加速推进设备国产化。国内主要晶圆厂（如中芯国际、长江存储等）的持续扩产和验证导入，为国产检测设备提供了明确的增量市场。

3、当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额

全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。从生产商排名来看，2023年全球前十强厂商（包括科磊、应用材料、ASML、日立等）占有大约92%的市场份额。其中，在光学图形晶圆缺陷检测设备方面，由科磊（KLA）和应用材料（AMAT）主导；无图形晶圆缺陷检测设备由KLA和日立主导；电子束缺陷复查设备则由ASML和应用材料主导。科磊半导体（KLA）是绝对的行业龙头，在检测与量测设备领域的全球市场份额长期超过50%。其产品线覆盖最全，技术壁垒最高，尤其在先进制程领域占据主导地位。

尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。**目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍不到5%**。在政策支持背景下，虽然国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，但整体半导体设备的国产化率在2024年仅达到20%左右，而量检测作为技术壁垒最高的环节之一，国产化率远低于平均值，尤其是在技术壁垒最高的先进制程检测领域。

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。在政策支持与客户协同下，国产设备正从成熟制程向先进制程渗透。

根据KLA的财报，公司2024年全年营收108亿美金，中国市场占其总营收规模的36%，因此KLA在中国的营收约为39亿美金，对应270亿人民币左右，而KLA在中国市占率大概在56%，因此推算中国2024年量检测设备市场为486亿人民币。目前国产化率在5%，因此**国产替代空间在460亿人民币左右**。

4、普雷赛斯的目标市场与细分机会

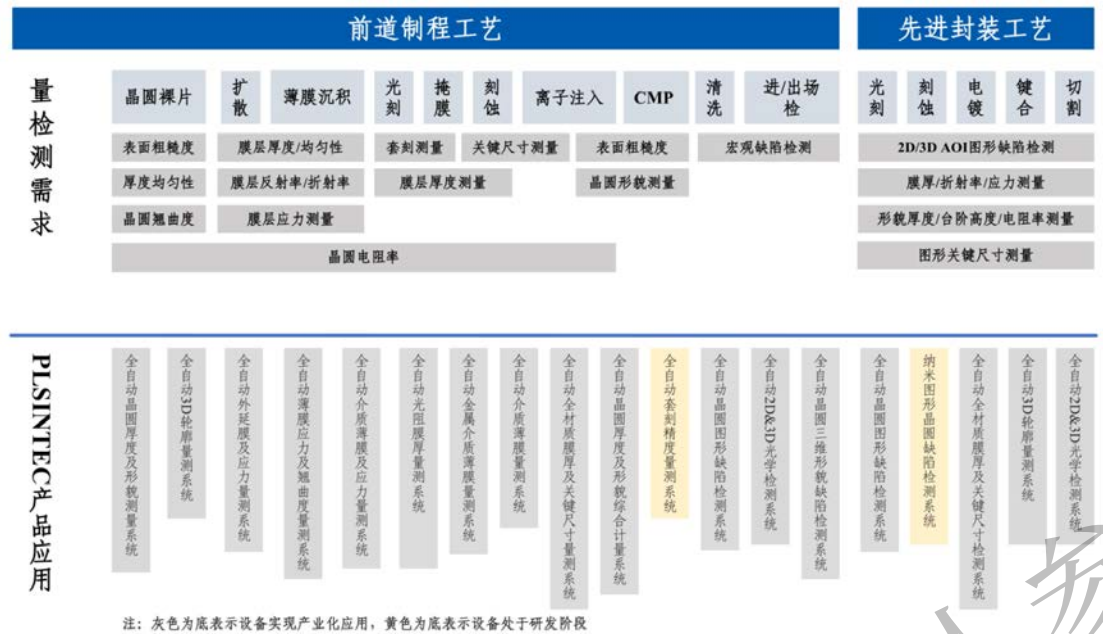
普雷赛斯的产品矩阵全面覆盖了从材料、前道制造到先进封测的全工艺链，其目标市场可分解为以下几个高增长细分领域：

细分市场	核心需求描述	市场潜力	普雷赛斯对应产品与机会
先进制程（<28nm）量检测	超薄膜（<1nm）、复杂三维结构（FinFET/GAA）、关键尺寸（CD）与套刻精度（OVL）的精密测量。技术壁垒最高，国产空白最大。	随国内先进产线放量而快速释放，是公司高端定位与高毛利的核心来源。	UltraFilm F3x/F7x（OCD/超薄膜）、UltraINSP SP20x（图形与三维缺陷）、UltraOVL F9x（套刻精度）。凭借全栈自研能力对标KLA，解决“卡脖子”问题。
先进封装（2.5D/3D）量检测	晶圆键合界面检测、TSV/TGV通孔测量、微凸点（Bump）3D形貌与缺陷检测。是后摩尔时代性能提升的关键，国内产线正处于建设高峰期。	随着国内先进封装厂商日益增多，且中试线逐步完成通线验证，国内年需求潜力巨大。	UltraShape S2x（键合全流程检测，国内唯一）、UltraINSP SP20x（Bump/TSV综合检测）。直接切入国产产线从“中试”到“量产”的关键爬坡期。
成熟制程与泛半导体市场	晶圆形貌、厚度、膜厚、宏观缺陷等基础检测需求。客户对成本、交付速度和服务响应敏感。	市场基本盘庞大，是现金流和规模化重要支撑。	UltraShape S1、UltraFilm F2/F3等通用型产品。通过高性价比、快速交付和代理渠道，实现快速市场覆盖和份额提升。
精密仪器与模块市场	将核心光学、算法技术模块化为独立仪器（如椭偏仪、干涉仪、应力仪），销售给科研院所及工业客户。	国产化率低，作为公司的“第二增长曲线”，市场空间可观。	技术复用，边际成本低。

对应公司支持的设备类型，公司目前能够覆盖的市场占比总计大概在33%左右，对应市场空间约为150亿人民币。

三、公司产品

普雷赛斯聚焦于高端半导体量检测设备的研发和产业化，基于光学、算法、超高精密控制三大关键技术平台，推出六大系列产品，为材料段、Fab段、先进封装段全工艺制程提供量检测解决方案。



1、主要产品

1.1 量检测解决方案

1.1.1 形貌系列



- **系列介绍：**普雷赛斯UltraShape S系列为专业三维形貌量测设备，是面向半导体制造全流程的晶圆厚度及形貌量测整体解决方案，适配从经济型在线过程检测到先进制程高端计量的全场景需求。采用光谱共焦、红外异步干涉、面阵干涉、反射膜厚、白光干涉等光学技术，实现晶圆亚微米级的高精度高速测量，适用于硅、碳化硅、蓝宝石、砷化镓、氮化镓等所有材质的晶圆。
- **应用领域：**半导体晶圆与芯片（表面形貌及粗糙度）、先进封装（键合前/后胶层厚度、均匀性及胶层缺陷、键合对准精度的全面分析）、化合物半导体（SiC、GaN外延片翘曲、弯曲度、厚度均匀性）、MEMS（2D/3D微结构尺寸）。
- **检测内容：**形貌、薄膜应力、三维面型、轮廓、平行度、粗糙度、平整度、局部厚度变化、曲率、厚度分布、总厚度变化、翘曲度等。
- **系列产品**

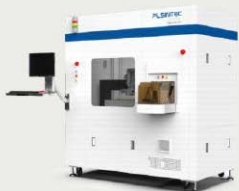
	应用场景	售价
S1	材料段和传统封测	80-150万
S2	FAB前道成熟制程	140-220万
S2X（拳头产品）	先进制程键合前后胶层厚度、均匀性和缺陷检测	300万
S3	红外干涉技术化合物半导体、功率半导体形貌量测	300万+

T1	材料和封测应力翘曲	80万
----	-----------	-----

1.1.2 膜厚系列



UltraFilm F3x(s)
全材质膜厚及关键尺寸量测系统



UltraFilm F5x
全自动金属介质薄膜量测系统



UltraFilm F2
同质外延与光阻膜厚量测系统

- **系列介绍：**基于全光谱光学椭圆偏振和光谱反射检测技术，面向外延或薄膜工艺，依据器件及工艺的需要，实现薄膜厚度、掺杂元素、掺杂剂量监控，为工艺优化提供精准数据支撑。支持硅、氮化硅、氮化镓、石英、玻璃、砷化镓和金属化合物等薄膜材质，可实现单层和多层膜厚的检测识别能力，可拓展翘曲、弯曲、厚度分布等形貌尺寸和薄膜应力、方块电阻检测。
- **应用领域：**晶圆生产监控及出厂检测、工艺开发中多层材质膜厚分析、先进工艺制程中薄膜均匀性、不同批次均匀性分析。
- **检测内容：**光阻膜、外延膜、介质膜等单层/多层全材质膜层检测，覆盖深紫外到红外波段，实现0.1nm超薄膜到200 μm厚膜检测。
- **系列产品**

	应用场景	售价
F3X（拳头产品）	用于成熟制程到先进制程的FAB端 全材质膜厚检测	200-400万
F5X	ALD金属介质膜厚检测	300万
F2	光阻膜检测	200万

1.1.3 关键尺寸系列



UltraCD F7x
全自动光学关键尺寸量测系统



UltraOVL F9x
先进封装的套刻精度量测系统

- **系列介绍：**F7x全自动光学关键尺寸量测系统依托高精度光学膜厚量测平台，实现对多种半导体工艺段中的关键尺寸的高精度量测。F9x基于成像技术为逻辑和先进存储器设计节点加快促进和稳定生产提供准确的产品套刻误差反馈。
- **应用领域：**有图形晶圆、薄膜晶圆、TSV/深孔结构晶圆、封装晶圆；逻辑芯片制造、存储芯片制造、晶圆级封装、2.5D/3D集成。
- **检测内容：**关键尺寸量测：设备支持显影后检查(ADI)、刻蚀后检查(AEI)等关键工艺环节，可测量线宽(CD)、侧壁角度(SWA)、高度/深度(Height/Depth)等几何参数；套刻精度量测：亚纳米级套刻精度。
- **系列产品**

	应用场景	售价
--	------	----

F7X（拳头产品）	关键尺寸量测	700-800万
F9X	套刻精度量测	600-800万

1.1.4 AOI检测系列



- **系列介绍：**基于高分辨率光学成像系统与智能化图像处理算法，融合高精度光学检测、三维重建算法、AI 智能视觉分析等核心技术，专为半导体制造中的表面缺陷识别而设计，检测精度达亚微米级，同时具备缺陷智能识别、分类、工艺优化分析能力。系统凭借高效检测效率与高精度分析能力，广泛应用于研发验证、生产质控环节，显著提升工艺稳定性与产品良率。
- **应用领域：**先进晶圆制造后道出货检先进封装来料与过程检。
- **检测内容：**前道晶圆制造：晶圆宏观缺陷检测、光刻图形形貌检测/CMP后表面检测/高深宽比通孔检测；先进封装工艺：晶圆来料检测、RDL检测/Bump与UBM层检测/TSV与混合键合、晶圆切割后质量检测
- **系列产品**

	应用场景	售价
SP10X	2D光学缺陷检测	200-280万
SP20X（拳头产品）	2D&3D高分辨率光学检测 先进晶圆制造后道出货检 先进封装来料与过程检	500万+

1.1.5 量检测一体化-量子芯片检测



UP3000 晶圆微观形貌缺陷检测设备，集成膜厚、关键尺寸、套刻精度、AOI 缺陷检测功能于一体，应用于前道制程的光刻后检查、刻蚀/CMP 后检查、先进封装中的晶圆级封装、TSV 工艺、混合键合和 2/5D、3D 集成微结构综合检测。

UP5000 用于玻璃通孔 TGV 量检测，可应用于量子芯片检测，包括三维尺寸、空间尺寸、缺陷、玻璃基的通孔缺陷和尺寸等。售价 800 万。

1.1.6 方阻/电阻率测试系列



主要面向金属薄膜均匀性表征，离子注入工艺表征；电阻率/薄膜电阻分布表征。主要应用于种子层工艺监控、RDL 电镀工艺监控、薄膜厚度/电阻率/薄膜电阻计算。应用场景包括退火工艺中的实时监控方阻变化、新材料评估下测试热应力下方阻稳定性、测量方阻随温度变化情况。非主打产品，售价 100 万。

1.2 衍生产品：精密仪器与搬运模组



由于公司团队掌握光学系统自研能力，而光学系统例如白光干涉、红光干涉、椭圆偏振仪、迈克尔逊干涉仪是半导体光学检测设备和实验室测量仪器共用的光学技术，因此在半导体设备以外，公司也布局了光学仪器产品线，主要院所、高校等高端科研客户，给公司未来业绩提供双轮驱动。基于公司的技术栈平台和运动控制能力，公司也将自研的运动控制和搬运模组拆分对外销售。

国内高端光学仪器市场较为空白，且客户更倾向于海外高端品牌，公司考虑未来或将此业务拆分为独立品牌，在境外设立公司。

2、核心技术及优势



公司实现了“光、机、电、算、软”五大领域的全栈自研，打造一体化技术栈平台。

● “光”-光学系统：

自主掌握干涉、光谱、偏振等多种光学核心技术，并能在紫外、可见光、红外等波段自由组合，实现光路创新设计。这突破了行业依赖外购标准光学模组的局限，实现了从原理到波段的灵活定制，能快速响应先进制程的新检测需求。

● “算软”-算法平台：

底层算法具备光学数据解析与降噪、数据稳定滤波、多传感器融合信号分析与模式识别等全套自研算法。公司自研的生成式 AI 配方管理系统 SealPro AI 大模型，能够进行 AI 缺陷分类与识别、工艺数据智能分析，实现“自进化”的检测能力，打破传统算法黑盒限制，实现检测—推理—控制全流程自动化，相比传统设备的“人工调参”模式具有显著优势。

顶层算法：SealProAI 大模型架构	视觉专家编码器（看清细节）：不同制程调用不同模型 工业认知与推理（理解语义）：不仅输出缺陷本身，还输出是什么+可能原因 领域知识增强（懂工艺）：挂载 Spec 规格说明、历史数据、参数
底层算法：光电计算算法库	物理建模与反演、信号增强与重构、计算成像与数值优化、多维异构融合
多模态光学数据流	3D 干涉形貌点云、纳米级光谱数据、偏振/穆勒矩阵信息、衍射级次强度谱、轴向光强响应曲线、高分辨率 2D 图像

● “机电”-自研嵌入式平台（机电控制）：

拥有自研的 Neuron EICP（嵌入式智能控制平台），涵盖测控、运控、过程控制及智能传感单元。软硬协同的 SOC 架构确保了系统的高稳定性、高精度与快速响应能力。

核心技术均基于技术底层开始设计与研发，使用自主研发系统层，一体化技术栈平台避免了外部技术封锁和供应链制约，带来了极高的技术自由度、快速的迭代升级能力、深度的定制化服务潜力以及显著的成本控制优势。

异构计算硬件 (SoC+FPGA)	Neuron EICP 一体化平台	亚微米级精密驱控
解决传统“PC+采集卡”通讯延迟高痛点，纳秒级同步触发，零延迟响应。	软硬协同设计(Go-Design)替代昂贵的进口外挂 PLC(如倍福)。	通过双编码器全闭环和自适应抑振算法解决高速运动(HighWPH)下的震动与定位和多轴联动的同步精度技术难点，实现纳米级定位精度。

3、竞争对比

中国半导体量检测设备市场规模庞大，但国产化率极低(<10%)，市场主要由 KLA、Camtek、Onto 等国际巨头主导。国内已涌现一批参与者，但普遍面临核心部件进口依赖、盈利承压等挑战。普雷赛斯处于一个“市场空间广阔、国产替代迫切、平台型公司稀缺”的竞争环境中。

3.1 国外公司

3.1.1 KLA

(1) 公司简介

KLA是一家全球领先的半导体及相关纳米电子产业的制程控制和良率管理解决方案供应商，成立于1976年，总部位于美国加利福尼亚州Milpitas。KLA产品覆盖晶圆/掩膜/先进封装/PCB 等制造全流程的检测、计量与数据分析解决方案。公司以高端光学检测、电子束检测、X-ray计量和软件数据分析见长，为晶圆厂和封装厂提供“缺陷发现 → 分类 → 计量 → 数据驱动良率管理”的闭环能力。KLA 的产品不仅限于半导体行业，还应用于LED、数据存储、太阳能等行业。此外，KLA 通过不断收购和合作来扩展其业务和技术能力。

KLA在全球半导体设备市场占据重要地位，市占率高达52%，是行业内不可或缺的重要参

与者。

(2) 主要产品及应用场景

KLA 拥有四大产品线：晶圆缺陷检测系统（前道核心）、晶圆量测系统（前道精度控制）、光罩检测系统（芯片制造源头控制）、先进封装检测系统（后道质量保障）。

应用场景：

半导体晶圆制造全流程	前道工艺：从晶圆清洗→光刻→蚀刻→沉积→CMP 的每个环节，提供缺陷检测与精度控制，确保良率稳定提升 先进制程：3nm 以下工艺节点专用设备，解决极紫外（EUV）光刻、多重曝光等技术带来的检测挑战，支撑摩尔定律延续 特殊工艺：FinFET、GAA 晶体管、3D NAND、MRAM 等新兴技术的专属检测方案，推动芯片架构创新
化合物半导体与新兴材料	第三代半导体：SiC、GaN 功率器件制造检测，解决宽禁带材料特殊工艺需求，支撑新能源汽车、5G 基站等应用 2D 材料：石墨烯、MoS ₂ 等新型材料表征，为未来芯片技术研发提供测量基础
先进封装与系统集成	CoWoS/Fan-out/PoP：检测封装堆叠、焊点连接、芯片 - 基板对准等问题，保障先进封装良率与可靠性 KLA 异质集成：多芯片封装（MCP）、系统级封装（SiP）的跨芯片缺陷检测，支持高性能计算（AI/ML）芯片发展
异质集成	光伏行业：Zeta-Solar 光学轮廓仪，定制化太阳能电池金属化测量，优化丝网印刷工艺，提升转换效率 KLA Instruments PCB/IC 载板：AOI 系统与 3D 测量方案，解决高密度互连（HD）、精细线路检测难题，支撑 5G 通信、高性能计算应用

(3) 财务及市值

	25财年（2024-07-01 至 2025-06-30）
收入	121.6 亿美元（839.56亿元人民币）
收入结构	半导体过程控制（缺陷检测、量测、光刻工艺控制、良率管理软件、服务收入）90.1% 专用半导体工艺（刻蚀设备、沉积设备、MEMS、功率半导体设备、先进封装工艺设备）4.8% PCB与元件检测（PCB检测设备、IC封装检测、先进封装检测）5.1%
毛利率	60.9%
净利润	40.6 亿美元（280.31亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	2264亿美元

3.1.2 Camtek

(1) 公司简介

Camtek是以色列的半导体/电子检测与计量设备厂商，成立于1987年，主营高端晶圆/封装/面板的光学检测 & 3D/表面计量系统，并提供配套的软件与算法，为先进封装（Chiplet、HBM、Hybrid Bonding）、存储、影像传感器、MEMS、PCB 等环节提供良率/品质保障。其在中国封装AOI市场占比超50%。

(2) 主要产品及应用场景

Camtek 核心产品包括 Eagle 系列（半导体晶圆级检测与计量平台）、MicroProf 系列（多传感器计量与表面检测系统）、Condor 900 系列（高产量检测与计量系统）和 PCB/HDI

检测系统等。

应用场景：

先进封装	凸块（Bump）、铜柱、RDL、TSV、微凸块（mBump）、2.5D/3D IC、Chiplets、HBM、混合键合
存储器	DRAM、3D NAND、MRAM 等存储芯片的晶圆级检测
CMOS 图像传感器	像素阵列缺陷检测、微透镜检查、焊盘完整性验证
其他关键应用场景	MEMS：微机电系统复杂 3D 结构 射频（RF）器件：射频芯片封装互联、晶圆表面 化合物半导体：GaN、SiC 等宽禁带半导体 传统封测：引线框架、BGA 封装、QFN 封装

（3） 财务及市值

	25年
收入	4.96亿美元（34.48亿元人民币）
收入结构	高性能计算与AI相关（HPC/AI）：45-50% 其他先进封装：25% CMOS、化合物、前道、2D检测：25-30% 亚洲收入占80%，中国收入占35%
毛利率	50.5%
净利润	5070 万美元（3.52亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	91亿美元

3.1.3 Onto

（1） 公司简介

Onto Innovation（前身由多家工艺控制/计量厂商整合而来）合并成立于2019年，是一家总部在美国马萨诸塞州的过程控制与检测/计量设备和软件厂商，产品覆盖光学/光学+3D检测、薄膜/OCD/光学计量、声学/超声学金属膜计量、封装级步进曝光以及缺陷/工艺分析软件。公司近年来把重心放在先进封装（HBM、FOWLP、hybrid-bonding、2.5D/3D）与先进节点的薄膜/互连计量上，并把 AI/软件能力做为差异化要点。

（2） 主要产品及应用场景

Onto 核心产品包括缺陷检测系统(Dragonfly、Impulse 系列)、光学计量系统、软件与分析系统、先进封装光刻系统。

应用场景：

AI 芯片供应链	HBM（高带宽内存）良率控制：凸点共面性测量，混合键合精度检测 Chiplet（芯粒）集成：RDL 缺陷检测，die-to-die 对准验证 GAA 工艺（3nm 以下）：栅极尺寸控制，薄膜厚度均匀性分析
先进封装	2.5D/3D IC 封装：TSV 形成、中介层（Interposer）检测 混合键合（Hybrid Bonding）：键合界面缺陷检测，对准精度控制 Fan-out/Wafer-level 封装：RDL 缺陷检测，封装翘曲分析
先进节点	HBM / 高带宽 DRAM：凸点检测，堆叠良率控制 3D NAND：高深宽比结构测量，薄膜应力分析，阶梯覆盖检测 新兴存储：ReRAM/PCRAM 等新型存储器件工艺控制
特殊应用领域	CIS（图像传感器）、MEMS / 传感器、RF / 功率器件、汽车电子

（3） 财务及市值

	25年
--	-----

收入	10.05 亿美元（69.87 亿元人民币）
收入结构	特种器件与先进封装：50% 先进节点：31% 软件与服务：19%
毛利率	49.7%
净利润	1.37 亿美元（9.51 亿元人民币）
市值（26/5/6数据）	151亿美元

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

与国外设备的竞争优势：

技术匹配能力	产品在技术能力上几乎和进口设备一致，在相应场景中已可以完成进口替代。
快速项目交付	标准化自主研发零部件，产品交付周期短，部署快，最快可实现 30 天设备到场。
成本管控与价格优势	核心部件自研，供应商本地化，在保证利润率的情况下拥有价格优势。
定制化软件与系统	由于全自动系统自研，软件操作系统、数据传输系统、远程操控及质量控制系统均可根据客户实际使用需求进行调整，协助客户实现生产与品控无缝连接。
快速服务响应	本地化服务，可实现 24/7 的客户服务，江浙沪 4 小时内到场处理，全国 24 小时内到场处理，真正实现快速响应、快速服务，大幅降低因故障等因素造成的停产损失与管理成本。

3.2 国内上市公司

设备类型		普雷赛斯	中科飞测	上海精测	上海睿励	上海御微	东方晶源	南京中安
量测设备	宏观几何形貌	★	★					★
	微观几何形貌	★						
	光学关键尺寸	★		★	★			
	电子束关键尺寸			★			★	
	介质膜厚	★	★	★	★			
	金属膜厚	★	★	★				
	套刻精度	★			★			
	键合尺寸	★						
	方块电阻	★						
检测设备	无图形缺陷		★	★		★		★
	电子束缺陷			★			★	
	电子束复查			★			★	
	图形缺陷	★	★	★	★			
	三维缺陷	★	★					
	纳米图形缺陷		★					
	掩膜版缺陷	★				★		

国内主要上市公司包括中科飞测（产品线较全）和上海精测（母公司为精测电子，在膜厚、CD 等领域有布局）。

3.2.1 中科飞测

（1）公司简介

中科飞测是国内领先的半导体及相关纳米电子产业的制程控制和良率管理解决方案供应商，成立于 2014 年 12 月 31 日，总部位于中国广东省深圳市，2023 年在科创板上市（股票代码：688361）。公司由中科院微电子所团队与产业资本共同发起，依托光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件的自主创新，为晶圆厂、先进封装厂等提供“缺陷发现 → 分类 → 计量 → 数据驱动良率管理”的闭环能力，客户覆盖中芯国际、长江存储、长电科技等国内主流集成电路制造产线。

（2）主要产品及应用场景

中科飞测产品覆盖无图形晶圆缺陷检测、图形晶圆缺陷检测、三维形貌量测、薄膜膜厚量测、套刻精度量测等设备与良率管理软件，不仅服务于半导体行业，还应用于化合物半导体、先进封装、光伏等领域。

无图形明暗场晶圆缺陷检测设备、有图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备等 5 大系列设备已经批量量产并在国内头部客户产线应用。介质薄膜膜厚量测设备、金属薄膜膜厚量测设备 2 大系列设备已陆续出货，明暗场纳米级图形晶圆缺陷检测设备 2 大系列设备已完成样机研发。

（3）财务和市值

	24年	25年
收入	13.8亿元	20.53亿元
收入结构	检测设备：71.3%	检测设备：66.4%

	量测设备：26.1% 其他服务：2.5%	量测设备：30.4% 其他服务：3.2%
毛利率	48.9%	49.93%
净利润	-0.12亿元	0.58亿元
市值（26/5/6数据）	673亿元	

3.2.2 精测电子

（1） 公司简介

精测电子是国内领先的高端工业检测设备供应商，成立于 2006 年 4 月，总部位于中国湖北省武汉市，2016 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300567.SZ）。公司以“良率管理专家”为定位，依托全栈自研“光机电算软”一体化技术平台，构建覆盖显示、半导体、新能源三大领域的全流程检测解决方案体系，是国内唯一同时覆盖这三大赛道的平台型企业。公司客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹集团等国内头部晶圆厂。

（2） 主要产品及应用场景

精测电子拥有三大核心产品线：显示检测设备、半导体检测 / 量测设备、新能源检测设备。

公司早期以平板显示检测设备起家，是全球显示检测龙头、国内市占率第一、全球前三的行业标杆；2018 年起前瞻性布局半导体检测与新能源设备赛道，快速成长为半导体前道量检测设备国产替代核心领军者，也是国内高端工业检测设备领域的标杆企业。

（3） 财务和市值

	24年	25年
收入	25.65亿元	33.48亿元
收入结构	显示检测设备：48.56% 半导体检测 / 量测设备：40.74% 新能源检测设备：8.67% 其他（服务及补充）：2.03%	显示检测设备：52.4% 半导体检测 / 量测设备：39.4% 新能源检测设备：5.0% 其他（服务及补充）：3.2%
毛利率	整体 39.97% 显示业务：38.36% 半导体业务：45.75% 新能源业务：30.81%	46.73%
净利润	-0.95亿元	0.82亿元
市值（26/5/6数据）	399亿元	

国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

3.3 国内创业公司

	公司 A	公司 B	普雷赛斯
成立时间	2015 年	2023 年	2021 年
主要产品	主打 28-45nm 套刻量测设备，研发 14nm 及以下套刻量测设备；2D AOI	针对 45nm 及以上成熟制程的套刻量测、ADI 设备	14-28nm 形貌、膜厚、关键尺寸、缺陷检测设备 先进制程技术储备
应用场景	成熟制程和先进制程，兼容碳化硅和硅基半导体	化合物半导体（滤波器、碳化硅、显示芯片等）	先进制程、先进封装、量子芯片、光学仪器

财务数据	25 年实现订单金额 1 亿，收入 4500 万，毛利率 3%，净利润-6500 万；26 年预计实现订单金额 2.5 亿，收入 1.3 亿	25 年实现订单金额 3500 万，收入 2000 万，净利润-900 万；26 年预计实现订单金额 8000 万，收入 4000 万	25 年实现订单金额 7896 万，收入 1505 万，净利润-900 万；26 年预计实现订单金额 1.2 亿，收入 6000 万
估值	10 亿	4 亿	3.5 亿

上海睿励（专注膜厚与 CD）、上海御微（掩模板检测）、东方晶源（电子束检测）、南京中安（形貌检测）等，在特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

3.4 拳头产品竞争对比

产品线	普雷赛斯主力型号	主要国际竞品	主要国内竞品	普雷赛斯核心竞争优势
晶圆形貌检测	UltraShape S1/S3 (S1:过程检; S3:出货检)	FRT (过程检) KLA, Tropel (出货检)	北京昂坤、上海谦视 (主要对 S1)	1. 性能对标国际: S3 检测精度 ($\leq 0.1\mu\text{m}$)、产能 (120WPH/8 寸) 对标 Tropel/KLA。 2. 性价比极高: S1 价格 (60-90 万) 远低于 FRT (120-150 万); S3 价格 (240-320 万) 为 KLA (约 80-100 万美元) 的 30-50%。 3. 应用更广: 支持 2-12 寸, 材料覆盖玻璃、三代半、硅等, 比竞品更全面。
键合与复杂形貌检测	UltraShape S2/S2x (键合工艺全流程)	Sentronics, Unity	国内无直接竞争	1. 功能独特: 国内唯一提供键合前/中/后全流程胶层厚度、缺陷及对准精度检测的解决方案。 2. 功能集成: 相比 KLA, 增加了粗糙度检测模块, 可用于 CMP 工艺监控, 一机多用。 3. 价格优势: S2 系列价格 (300-600 万) 仅为 Sentronics/Unity (800-1500 万) 的 1/3 到 1/2。
膜厚及关键尺寸(CD)检测	UltraFilm F3x/F3s (全材质、超薄膜、OCD)	KLA, Semilab, Onto	上海精测、中科飞测 (在介质膜厚领域) 上海优睿谱、苏州盖泽 (在双层同质外延)	1. 技术壁垒高: F3s 支持 8 层同质外延膜厚检测, 并集成浓度、应力分析, 国内唯一; F3x 支持深紫外超薄膜 (0.5nm) 和 OCD 检测, 对标 KLA。 2. 光谱范围宽: 光谱范围 (193-1700nm) 优于部分竞品, 适应更多材料。 3. 性价比: 价格 (200-750 万)

				显著低于对标的 KLA(700-1800 万)等进口设备。
2D/3D AOI 缺陷检测	UltraINSP SP10x/SP20x (图形缺陷、Bump/TSV 3D 检测)	KLA, Camtek, Rudolph	中科飞测、魅杰光电	1. 性能领先: SP10x 最小分辨率 (0.11μm) 与 Camtek 相当, 优于中科飞测 (0.5μm); SP20x 具备 2D+3D+红外干涉多模态融合, 功能全面, 参数与海外大厂相当。 2. AI 赋能: 集成自研 SealPro AI 大模型, 实现智能缺陷分类与根因分析, 相比传统算法优势明显。 3. 价格优势: SP20x 价格 (约 600 万) 仅为 Camtek Eagle AP(1200 万)的一半, KLA T890 (1600 万) 的 1/3。

晶圆厚度及形貌尺寸检测设备
S2X

Contents	SENTRONICS	UNITY	普雷赛斯
应用领域	键合工艺尺寸管控、背面减薄工艺管控、TSV 检测、涂胶缺陷检测		
行业应用	硅	硅、LED	玻璃、三代半、硅、LED
晶圆尺寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸
检测精度	厚度重复性≤0.05μm 粗糙度重复性≤0.005nm 晶圆对准精度≤2μm TSV 最小孔深比≥1:5 TSV 最小孔径≥2μm	厚度重复性≤0.1μm 粗糙度重复性≤0.01nm 晶圆对准精度≤2μm TSV 最小孔深比≥1:10 TSV 最小孔径≥3μm	厚度重复性≤0.05μm 粗糙度重复性≤0.01nm 晶圆对准精度≤2μm TSV 最小孔深比≥1:12 TSV 最小孔径≥3μm
设备产能/12 寸	15WPH	12WPH	12WPH
市场价格	900-1500W RMB	800-1200W RMB	300-600W RMB

S3

Contents	KLA	CORNING	普雷赛斯
应用领域	晶圆出货检、来料检、先进封装宏观形貌尺寸检测		
行业应用	硅、LED、三代半	三代半	玻璃、硅、三代半、LED
晶圆尺寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸
检测精度	重复性≤20nm 再现性≤0.1μm	重复性≤50nm 再现性≤0.2μm	重复性≤20nm 再现性≤0.1μm
检测点数	230 万	200 万	230 万
设备产能/12 寸	140WPH	120WPH	140WPH
市场价格	800-1200W RMB	600-800W RMB	250-500W RMB

晶圆膜厚检测设备：F3X

Contents	KLA	Semilab	N&K Technology	普雷赛斯
应用领域	前道至后道超薄膜检测、深孔及复杂结构尺寸测量			
行业应用	硅	硅	硅	三代半、硅
晶圆尺寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸
光谱范围	193nm-900nm	193nm-900nm	193nm-15300nm	193nm-3600nm
膜厚范围	0.5nm-50μm	0.5nm-50μm	0.1nm-200μm	0.5nm-100μm
微观深孔结构	最小深度 2nm 最大深度 5μm 最大孔深比 1:5	最小深度 2nm 最大深度 5μm 最大孔深比 1:5	最小深度 1nm 最大深度 50μm 最大孔深比 1:20	最小深度 1nm 最大深度 15μm 最大孔深比 1:10
检测精度	重复性≤0.1%	重复性≤0.1%	重复性≤0.1%	重复性≤0.1%
设备产能 9 点 /12 寸	60WPH	60WPH	45WPH	45WPH
市场价格	1500-1800W RMB	1200-1500W RMB	1200-1500W RMB	600-750W RMB

缺陷检测 AOI 设备：SP20X

Contents	KLA T890	Camtek EagleT-AP	Unity ATHOS	中科飞测 SKYVERSE-900	普雷赛斯 UltraINSP SP20x
应用场景	Bumping 共面性 RDL 均匀性/线宽 TSV 尺寸检测 2D&3D 其他缺陷	Bumping 共面性 RDL 均匀性/线宽 TSV 尺寸检测 2D&3D 其他缺陷	RDL 均匀性/线宽 TSV 尺寸检测 2D&3D 其他缺陷	Bumping 共面性 RDL 均匀性 3D 其他缺陷	Bumping 共面性 RDL 均匀性/线宽 TSV 尺寸检测 2D&3D 其他缺陷
晶圆尺寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸	4-12 寸
系统配置	2D + 3D	2D + 3D	2D + 3D	3D	2D + 3D
光学系统	干涉/共焦	干涉/共焦/三角	干涉/共焦	共焦	干涉/共焦/三角
光源	近红外/白光	白光	近红外/白光	白光	近红外/白光
相机	TDI&CCD	TDI&CCD	TDI&CCD	无	TDI&CCD
最小 2D 分辨率	0.10μm	0.11μm	0.10μm	无	0.11μm
最小 3D 分辨率	0.1nm	0.1nm	0.1nm	0.1nm	0.1nm
2D 检测精度	最高精度 0.1μm	最高精度 0.1μm	最高精度 0.1μm	无	最高精度 0.1μm
3D 检测精度	最高精度 0.05μm	最高精度 0.05μm	最高精度 0.05μm	最高精度 0.05μm	最高精度 0.05μm
最高产能/12 寸	60WPH	60WPH	60WPH	60WPH	60WPH
市场价格/12 寸	1600W RMB	1200W RMB	1500W RMB	600W RMB	600W RMB

在半导体量检测设备赛道，普雷赛斯凭借独特的全栈自研技术平台，成功地在多个高端细分领域打造了性能对标国际龙头、性价比远超国内外同行的“拳头产品”。竞争壁垒不在于单一产品的性能领先，而在于底层技术自主性所衍生的综合成本优势、敏捷响应能力和深度定制潜力。尽管面临品牌信任度积累和资金持续投入的挑战，但其清晰的差异化路径和已展现的技术产品化能力，使其在国产替代浪潮中具备了成为平台型领军企业的强大潜力。

四、公司运营

1、财务情况

(1) 基本财务数据

单位：万元	2025	2024	2023
合同金额	7,896.51	2,387.34	1,482.3
利润表			
营业收入	1,505.55	1,205.96	603.87
营业成本	1,003.78	541.85	233.28
毛利	501.77	664.11	370.59
毛利率	33%	55%	61%
销售费用	216.23	171.91	-
研发费用	634.69	331.93	266.07
管理费用	574.32	370.38	136.99
财务费用	23.61	-0.22	2.29
净利润	-905.11	-153.07	-20.03
资产负债表			
货币资金	459.11	89.34	106.89
应收账款	1,735.25	1,156.00	662.80
存货	673.78	679.62	0.82
流动资产合计	3,421.41	2,103.95	884.27
固定资产	249.69	275.20	141.23
非流动资产合计	528.73	569.59	317.54
资产合计	3,950.14	2,673.54	1,201.81
短期借款	1,979.71	200.00	-
负债合计	2,753.89	622.18	237.38
实收资本	369.00	319.00	271.97
资本公积	1,924.00	1,924.00	731.03
净资产	1,196.26	2,051.36	964.43
现金流量表			
经营活动现金流净额	-1,443.09	-1,089.98	-671.75
投资活动现金流净额	-14.52	-367.39	-98.71
筹资活动现金流净额	1,818.38	1,439.82	150.00
期末现金及现金等价物余额	459.11	89.34	106.89

截止 2026 年 4 月，公司已签署 6759.17 万元订单。

(2) 费用分解

销售费用

单位：万元	2025年	2024年
-------	-------	-------

职工薪酬	108.53	49.86
业务招待费	30.08	45.68
差旅费	27.47	32.85
会议展览费	17.94	28.27
运输费	1.71	4.15
广告宣传费	1.00	8.53
协会会费	3.00	2.20
安装调试	0.33	-
服务费	26.11	-
商品维修费	0.02	0.37
投标费	0.04	
合计	216.23	171.91

管理费用

单位：万元	2025年	2024年
职工薪酬	257.90	124.81
折旧与长期摊销	123.24	80.41
房租物业费	92.39	41.75
服务费	28.09	77.37
办公费	28.46	29.97
差旅费	15.12	14.93
业务招待费	3.30	3.62
补偿金	3.64	-
广告宣传费	0.07	-14.05
劳务费	10.48	-
其他	11.63	11.58
合计	574.32	370.38

研发费用

单位：万元	2025年	2024年
直接人工	436.73	211.81
材料投入	190.18	89.67
折旧与长期摊销	6.80	7.16
其他	0.98	2.44
委外投入	-	20.84
合计	634.69	331.93

财务费用

单位：万元	2025年	2024年
利息费用	23.37	-0.10

银行手续费	0.35	0.38
利息收入	-0.11	-0.50
合计	23.61	-0.22

2、商业模式

公司主要收入来源为半导体量检测设备的销售。

根据行业惯例，FAB厂、封装厂、材料厂引入新供应商之前，会在审查供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后，要求设备供应商先行提供Demo进行认证，验证周期一般在6个月以上，验证通过后会正式签订采购订单。测试验证通过后，客户将设备商列入合格供应商名录，后续批量采购时将从名录中选择。

国内先进制程产线基本都在中试线测试和验证阶段，因此需要以 Condition Demo形式推进到客户端，尽快完成客户端测试验证，在后续量产线当中，可以作为优先选项。

根据客户不同，会有不同的付款条件。通常合同约定会有发货前的预付款（货款10-30%不等），由于当前公司为初创企业，客户未严格按照协议条款执行。后续公司积累更多的标杆案例后，会要求客户按照协议约定执行。

整体确认收入以设备验收为依据，由于验证周期较长，公司采用分阶段验收方式，即在验证核心功能模块完成后将进行第一次验收并开票。

3、收入结构

（1） 产品收入结构：

按合同金额统计

单位：万元	2023		2024		2025	
形貌	382	25.77%	655.1	27.44%	2,856.3	36.17%
S1	382	25.77%	437.1	18.31%	1,344.2	17.02%
S2					1,092	13.83%
S3			218	9.13%	420.1	5.32%
膜厚	882	59.50%	1,231.3	51.58%	917.4	11.62%
F3X	466	31.44%	819.8	34.34%	656.4	8.31%
F3	320	21.59%	203	8.50%		
F2	96	6.48%	208.5	8.73%	261	3.31%
缺陷AOI			385	16.13%	3,820	48.37%
SP20X			385	16.13%	1,400	17.73%
SP10X					2,420	30.65%
其他产品	218.3	14.73%	115.9	4.85%	303	3.84%
总计	1,482.3	100.00%	2,387.3	100.00%	7,896.7	100.00%

*其他产品收入包括精密仪器、配件、技术服务费等

（2） 产品毛利率情况：

基于2025年确认收入产品的毛利率情况

单位：万元	总确认收入金额	总成本合计	毛利率
-------	---------	-------	-----

仪器	72.9	34.28	52.98%
配件	9.44	4.46	52.74%
电阻	99.12	48.72	50.84%
F3x	238.94	156.43	34.53%
S1	600.99	409.09	31.93%
S2	391.24	280.42	28.33%
STR-M晶圆薄膜应力检测系统	92.92	73.9	20.47%
总计	1,505.55	1,007.31	33%

公司目前产品处于送样demo阶段，尚未进行批量销售。当前为快速进入客户供应体系，验收产品以中低端型号为主，销售价格偏低，故当前毛利率不具备参考性。高毛利率的拳头产品客户正在进行测试，尚未形成验收收入。未来预计产品综合毛利率在60%左右。

4、前十大客户（合同额口径）

2023	客户名	采购产品	金额 (万元)	占比
1	扬州杰冠微电子有限公司	膜厚及方阻检测系统	466	31.44%
2	中电化合物半导体有限公司	自动多层膜测试仪、自动晶圆厚度检测机、自动晶圆形貌检测及分选机	314	21.18%
3	熠铎科技（苏州）有限公司	自动晶圆形貌及分选系统	230	15.52%
4	东莞智明科技有限公司	全自动晶圆搬运系统	200	13.49%
5	广东思凯崎半导体技术有限公司	全自动晶圆膜厚检测机	180	12.14%
6	岱美仪器技术服务（上海）有限公司	晶圆厚度及形貌检测技术服务	74	4.99%
7	江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会	软件技术增值服务	18.3	1.23%
总计	-	-	1482.3	100%

2024	客户名	采购产品	金额 (万元)	占比
1	京东方华灿光电（浙江）有限公司	全自动光阻膜厚测量仪、全自动来料检测仪、全自动膜厚及应力检测仪	675.6	28.30%
2	苏州河图电子科技有限公司	全自动晶圆多层薄膜厚度检测系统	540	22.62%
3	北京芯力技术创新中心有限公司	全自动晶圆三维缺陷及尺寸检测系统	385	16.13%

4	岱美仪器技术服务（上海）有限公司	自动晶圆形貌及分选系统、全自动晶圆面型尺寸检测仪	379	15.88%
5	成都昶明科技有限公司	自动膜厚检测仪、全自动晶圆搬运系统	208.5	8.73%
6	沈阳仪表科学研究院有限公司	自动晶圆形貌及分选系统	91.3	3.82%
7	上海长兴航链管理有限公司	晶圆多层薄膜厚度检测仪	45.6	1.91%
8	西安交通大学	双轴精密运动台系统	39.2	1.64%
9	厦门弘信电子科技有限公司	自动翘曲度检测仪	23	0.96%
10	浙江大学杭州国际科创中心	晶圆检测服务	0.1	0.00%
总计	-	-	2387.3	100.00%

2025	客户名	采购产品	金额（万元）	占比
1	熠铎科技（苏州）有限公司	全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统；全自动晶圆形貌及分选系统；全自动晶圆形貌及分选系统；全自动晶圆缺陷检测系统；全自动晶圆形貌尺寸及缺陷检测系统	2,925.0	37.04%
2	武汉高芯科技有限公司	全自动晶圆及芯片图形缺陷检测系统；自动3D形貌测量仪	762.0	9.65%
3	浙江老鹰半导体技术有限公司	全自动晶圆缺陷检测系统	750.0	9.50%
4	正派科技（宁波）有限公司	全自动晶圆多层膜厚及应力检测仪；全自动晶圆缺陷检测系统	649.0	8.22%
5	北京芯力技术创新中心有限公司	非接触式晶圆测厚仪；全自动晶圆三维缺陷检测系统	471.0	5.96%
6	矽品科技（苏州）有限公司	全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统；晶圆厚度检测仪	417.0	5.28%
7	岱美仪器技术服务（上海）有限公司	全自动晶圆多层厚度量测机；膜厚测量仪	360.0	4.56%
8	河北鸣驰科技有限公司	全自动晶圆多层膜厚检测仪；全自动晶圆多层薄膜厚度设备	291.4	3.69%
9	苏州龙驰半导体科技有限公司	全自动非接触式电阻率测试系；自动晶圆形貌尺寸检测系统	247.0	3.13%
10	福建慧芯激光科技有限公司	晶圆厚度检测仪；晶圆薄膜应力检测系统	205.0	2.60%

总计	-	-	7,077.3	89.63%
----	---	---	---------	--------

2025年21家客户中，复购客户7家，复购客户订单金额4130万。

5、客户访谈摘要

客户名	访谈摘要
某功率器件厂	• 主营业务是消费电子、汽车电子的功率器件的封测。 • 晶圆来料、切割后、wire bonding后、模块检都需要AOI检测。目前测试的是晶圆切割后检测。公司原先采购的是Camtek的2D AOI设备，考虑到服务、交期和客户要求，有国产化需求。 • 已有一台普雷2D AOI设备拉到现场，demo离线测试完成，技术都已经验证，后续换一台2D+3D AOI设备测试稳定性，就可以下单采购。 • 相比Camtek，普雷设备测试下来没有太大差异，时间比camtek快10-20%。对比过中科飞测，普雷的稳定性更好，所以允许进场测试的国产设备只有普雷。公司采用单一供应商。 • 切割后检测有40台AOI设备采购需求， 27年中完成。26年预计完成采购25-30台。后续还会有其他工艺段的需求。
某先进封装厂	• 全球排名前三的封测公司。目前服务国内客户，要走设备国产化。 • 检测需求包括晶圆掩膜厚度量测、SOH高度量测，未来还会有外观终检、晶圆bumping检测等需求。由于现在芯片成本越来越高，COWOS工艺段越来越复杂，前段的缺陷导致后段报废成本太高。 • 厚度量测目前采购十多台德国设备，SOH有几十台日本设备（手动，未来要换成全自动），外观终检买了100台KLA设备，晶圆外观检测买的是Camtek的AOI设备。 • 采购了普雷两台设备，一台是SOH光学扫描量测，全自动比日本设备提升几十倍，精度提高一倍；一台是厚度量测，比德国设备效率提升20%，价格有优势。SOH和膜厚测量目前普雷已经进入供应商合格资源池，成为标准策略机型。 • 对比过九纵、长川、中科飞测等设备，普雷的技术逻辑更清晰，需求响应速度快，服务更好；九纵精度完全达不到要求；中科飞测响应慢，交期长，价格没优势，普雷效率高4倍。 • 膜厚量测和SOH量测有10多台需求，AOI有几十台需求，现有的100台KLA设备有让普雷付费升级需求（加上AI判图功能）。批量下单预计是下半年。
某玻璃载板厂	• 专注半导体玻璃载板研发生产，用于 AI 芯片封装及超薄晶圆减薄的临时键合载板，核心服务 3D/2.5D 先进封装厂，客户包括通富微、盛合等，计划切入三星供应链。先进封装、HBM的驱动带来玻璃基板的需求爆发。 • 检测需求为TTV（总厚度变化）、翘曲、片间偏差等，成品段非接触式自动化检测。 • 对比德国伊斯拉、日本尼康、美国 KLA、中科飞测、精测，普雷性能与

	头部品牌持平，单价较进口低 50%、较国内头部低 60 万元，普雷技术服务更好，产品稳定性和一致性更好。普雷赛斯已入供应商资源池。 • 已签 9 台设备订单，26-27年上半年分阶段提货，会有30%预付。 • 现产线还需2台，新产线27年春节后通线需要10台；保留土地建设还有至少10台需求。未来需 1:1 配置 AOI 缺陷检测设备。
某功率器件厂	• 主营业务是氮化镓功率器件，面向快充和车载芯片。中试线有量检测设备扩容需求 • 已向普雷采购3台设备，两台膜厚和一台形貌检测，已全部作为主力机型投入使用。普雷设备功能多样、产品丰富，能满足量测需求，其工艺指标很多已接近国外机型。 • 考虑过KLA和东京电子的设备，评估下来普雷设备性能基本一样。国外产品能力集中在较厚的场规模，对超薄膜能力响应不快，在超薄膜和金属光热方面国内只有普雷能做。 • 未来扩产按照公司流程会重新招标，但从生产部门角度，如果在中试线使用良好，未来扩产建厂希望能直接照搬。
某功率器件厂	• 主营碳化硅MOSFET器件，新增碳化硅外延材料线后产生量测设备新增需求。已与普雷签订正式采购订单，购入两台离线量测设备，分别为形貌量测设备、电阻率测试设备。 • 后续计划扩产8英寸器件线，需同步完成配套设备线的扩产。扩产8英寸器件线时，会同步推进普雷赛斯3D AOI设备的深入调研与送样测试。 • 碳化硅多层薄外延（低于100纳米）测试中，常规FTIR测试方法精度不足，普雷的椭偏仪可解决该问题，且送样测试结果良好，后续将推进该设备的采购对接。 • 电阻率设备进口的主要是Semilab，国内普及率很高；国产的有九域和微柱。形貌设备S1对标FRT，S3对标KLA P 系列/AFM。去实地考察了其他供应商设备情况，并使用统一的样片给各厂家测试，进行重复性等对比。根据设备技术指标、售后支持、产能、应用情况以及商业报价等进行综合评分，普雷表现很好。 • 普雷搭载深度学习功能，操作界面友好，设备集成度高（测应力、膜厚、面型等模块可组合在一台设备上），性能对标国外产品优秀，响应效率更高，服务成本更低，定制化更贴合。
某封装厂	• 承担了全国产化2.5D封装项目，要求设备100%国产化。 • 和普雷会有三方面合作：一是红外检测设备，近期会直接买。二是一款针对多层结构的检测设备（集成红外、白光干涉等），评估好后会采购。三是3D AOI，会先搭原型机测试。 • 评估过中科飞测，但它测的参数比较少，准度也不如国外的。国外厂商的设备价格会比较贵，国内其他家即使能做一些也可能是单功能的，只能检测一两个参数，也解决不了全部问题，或者需要好几台设备才能完成。国内没有特别对标的。 • 二期量检测设备采购额可能有一到两个亿。如果普雷的设备好，这一套（红外、多层检测、3D AOI）能占到一两千万到两三千万。

6、生产情况

当前年产能60台，无法满足在手订单需求，新场地（原办公地点周边）3月份即可启动投产，扩建后年产能提升至180台，可支撑3.6亿元产值。26年底新一轮融资，基于头部客户订单情况规划更大规模扩产，可考虑外地产能基地建设。

拳头产品BOM成本及未来降本空间：

晶圆厚度&键合缺陷检测系统			
产品售价：全自动 300 万+，半自动 180-200 万			
类别名称	成本：万元	costdown	成本：万元
检测模块	34.39	结构件 26 年自产成本下降 35%，光学组件 27 年自产成本下降 60%	22.96
EFEM 前端模块	45.00	晶圆机器人、寻边读码将使用自研模组，27 年将 costdown 40%	27.00
总成本	79.39	总体 costdown 37%	49.96

全材质膜厚测量系统			
产品售价：200-400 万			
类别名称	成本：万元	costdown	成本：万元
检测模块	30.69	结构件 26 年自产成本下降 45%，光学组件 27 年自产成本下降 60%	23.67
EFEM 前端模块	45.00	晶圆机器人、寻边读码将使用自研模组，27 年将 costdown 40%	27.00
总成本	75.69	总体 costdown 33%	50.67

全自动多维光学缺陷检测设备			
产品售价：560 万			
类别名称	成本：万元	costdown	成本：万元
检测模块	108.75	结构件 26 年自产成本下降 45%，运动部件 27 年自产成本下降 35%，2D 视觉模块 27 年自产成本下降 60%，3D 检测模块 27 年自产成本下降 50%	64.38
EFEM 前端模块	50.00	晶圆机器人、寻边读码将使用自研模组，27 年将 costdown 40%	30.00
总成本	158.75	总体 costdown 40%	94.38

全自动光学 TGV 检测设备			
产品售价：800 万			
类别名称	成本：万元	costdown	成本：万元
检测模块	106.80	结构件 26 年自产成本下降 45%，运动部件 27 年自产成本下降 35%，2D 视觉模块 27 年自产成本下降 60%，3D 检测模块 27 年自产成本下降 50%	63.11
EFEM 前端模块	50.00	晶圆机器人、寻边读码将使用自研模组，27 年将 costdown 40%	30.00

总成本	156.80	总体 costdown 40%	93.11
-----	--------	-----------------	-------

全自动光学关键尺寸量测系统			
产品售价：700-800 万			
类别名称	成本：万元	costdown	成本：万元
检测模块	68.99	结构件 26 年自产成本下降 45%，光学组件 27 年自产成本下降 60%	51.47
EFEM 前端模块	50.00	晶圆机器人、寻边读码将使用自研模组，27 年将 costdown 40%	30.00
总成本	118.99	总体 costdown 32%	81.47

五、财务预测

单位：万元	2026E	2027E	2028E
订单	12,000	25,000	40,000
营业收入	6,000	12,000	22,000
成本	2,520	4,800	8,360
毛利	3,480	7,200	13,640
毛利率	58.00%	60.00%	62.00%
销售费用	240	400	750
研发费用	1,350	2,160	3,740
管理费用	750	1,440	2,200
费用合计	2,340	4,000	6,690
净利润	935	2,720	5,907

(1) 分产品收入预测

单位：万元	2026E		2027E		2028E	
订单	12,000		25,000		40,000	
营业收入	6,000		12,000		22,000	
形貌	900	15%	2,500	21%	4,000	18%
膜厚	800	13%	1,500	13%	2,500	11%
OCD&OVL	800	13%	1,200	10%	3,000	14%
缺陷	2,000	33%	4,500	38%	8,000	36%
硅光/量子	900	15%	1,500	13%	3,000	14%
其他	600	10%	800	7%	1,500	7%

(2) 已签订单预计2026年可确认收入情况

客户	销售产品	订单总金额	2026年预计开票总
----	------	-------	------------

		(万元)	金额(万元)
中电化合物半导体有限公司	自动多层膜厚测试仪, 自动晶圆膜厚检测机, 自动晶圆形貌检测及分选机	490.0	364.6
熠铎科技(苏州)有限公司	自动晶圆形貌及分选系统, 全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统, 全自动晶圆形貌及分选系统, 全自动晶圆缺陷检测系统	3,155.0	1,328.4
北京芯力技术创新中心有限公司	全自动晶圆三维缺陷及尺寸检测系统, 非接触式晶圆测厚仪, 全自动晶圆三维缺陷检测系统	856.0	418.5
岱美仪器技术服务(上海)有限公司	自动晶圆形貌及分选系统, 自动晶圆面型尺寸检测仪, 全自动晶圆多层厚度量测机, 膜厚测量仪	731.0	531.3
正派科技(宁波)有限公司	全自动晶圆多层膜厚及应力检测仪	365.0	193.8
苏州龙驰半导体科技有限公司	自动晶圆形貌尺寸检测系统	135.0	88.5
河北鸣驰科技有限公司	全自动晶圆多层膜厚检测仪	245.0	67.8
武汉高芯科技有限公司	全自动晶圆及芯片图形缺陷检测系统, 自动3D形貌测量仪	762.0	294.7
福建慧芯激光科技有限公司	晶圆厚度检测仪, 晶圆薄膜应力检测系统	205.0	88.4
河南黄河旋风股份有限公司	晶圆形貌&应力测量系统	189.8	79.5
吾拾微电子(苏州)有限公司	自动光学厚度及位移检测系统	172.0	44.2
浙江老鹰半导体技术有限公司	全自动晶圆缺陷检测系统	750.0	221.2
矽品科技(苏州)有限公司	全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统, 晶圆厚度检测仪	419.3	371.0
(价税合计)		8,475.1	4,091.9

(3) 已签订单预计2026年可确认收入情况(分产品)

产品名称	订单金额	预计确收
STR-M晶圆薄膜应力检测系统	106.00	44.20
THK-M1/2/3自动晶圆形貌尺寸检测系统	851.70	501.40
UltraShapeS1自动晶圆形貌检测及分选机	695.00	338.88
UltraShapeS2全自动晶圆形貌及分选系统	1092.00	392.41
UltraShapeS3自动晶圆面型尺寸检测仪	702.40	596.81
UltraFilmF2自动晶圆膜厚检测机	357.00	315.96
UltraFilmF3/x全自动晶圆多层膜厚检测仪	750.00	385.49
UltraINSP SP10x全自动晶圆缺陷检测系统	2136.00	760.15
UltraINSP SP20x全自动晶圆三维缺陷检测系统	1785.00	756.60
总计	8475.1	4091.89

(4) DEMO送样情况

序号	客户	销售产品	送样数量 (台)	送样时间	预期数量 (台)	订单金额 (万元)	订单时间
1	某功率器件厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q1	3	960	2026Q3
2	某功率器件厂	UltraFilm F7x 全自动晶圆关键尺寸量测仪	1	2026Q2	24	11,520	2027Q2
3	某芯片厂	UltraRough Ra1 全自动晶圆微观形貌及台阶仪	1	2026Q1	8	1920	2026Q4
4	某封装厂	UltraINSP SP10x 全自动晶圆图形缺陷检测系统	1	2026Q2	9	2,520	2026Q4
5	某晶圆厂	UltraINSP SP20x 全自动芯片三维缺陷检测系统	1	2026Q2	6	2,160	2027Q1
6	某存储厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q2	4	1,520	2026Q4
7	某功率器件厂	UltraShape S2x 全自动晶圆键合尺寸及缺陷检测仪	1	2026Q1	36	6,480	2027Q2
8	某功率器件厂	UltraINSP SP20x 全自动芯片三维缺陷检测系统	1	2026Q1	40	18,000	2026Q3
9	某功率器件厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及应力检测仪	1	2026Q2	4	960	2027Q2
10	某芯片厂	UltraFilm F3x 全自动膜厚及粗糙度检测仪	1	2026Q2	4	1,120	2026Q4
11	某先进封装厂	UltraINSP SP10x 全自动晶圆图形缺陷检测系统	1	2026Q2	6	1,620	2026Q4
12	某功率器件厂	UltraShape S3 全自动面阵晶圆形貌及厚度分选系统	1	2026Q1	16	2,320	2026Q3
合计			12		160	51,100	

公司目前已与多家客户达成合作意向，预计在2026年第一季度及第二季度完成送样。本次公司完成融资后，有更多的资金实力提供DEMO给客户测试，预计公司先进制程相关设备订单会有较大增长空间。

六、投资方案

本轮项目投前估值3.5亿元，总计融资5000万，本基金拟以增资形式投资2000万元。另两位投资人为北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）和北京海国翠微新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

保障性条款：

- **回购权：**若公司在2030年12月31日之前未能完成合格上市；或未能于2030年12月31日之前完成不低于人民币6亿元整体估值的被并购交易，投资方有权要求公司和/或实际控制人（雷剑锋）按照8%年化单利回购。如实际控制人不存在故意欺诈、重大过失或诚信问题的，实际控制人以其持有的公司股权的市场公允价值为限承担回购责任。在回购价款暂无法全部支付的情况下，本轮投资方有权优先于其他股东获得回购款项。
- **优先清算权：**若公司发生任何清算、解散、破产或终止情形等法律规定触发清算的情形，本轮投资方优先清算，清算金额为8%单利年化。
- **其他常规条款**如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反摊薄保护权、平等待遇权等正常享有。

七、亮点与风险总结

1、投资亮点

- **面临明确且迫切的国产替代窗口：**国内量检测设备市场超400亿元，年增超15%，但国产化率不足10%，替代空间巨大。国内先进制程/封装产线正积极建线拉通，公司多款产品已进入客户验证阶段，有望承接未来2-3年的资本支出浪潮。
- **全栈自研技术平台，构建深厚护城河：**公司实现了“光机电算软”的全栈自研，拥有一体化技术栈平台，突破了国内同行普遍依赖外购模组“集成拼凑”的瓶颈，直接转化为成本控制能力、快速产品迭代与定制能力、以及系统级稳定与优化潜力，形成了难以复制的综合竞争优势。
- **产品矩阵丰富，精准卡位高价值环节：**成立三年多已形成6大系列、超30款产品的矩阵，覆盖从材料、前道到先进封装的全链条，展现强大的技术产品化与平台扩展能力，拳头产品精准切入国产替代最紧迫、附加值最高的细分市场。
- **兼具研发与市场基因的稀缺团队：**创始人团队同时拥有顶尖技术研发背景（上海交大、清华、国家级人才）与丰富的国际头部设备商市场经验，“研产销”一体化的复合背景保障了技术方向与市场需求的精准匹配。

2、投资风险

- **市场验证与订单落地风险**

应对措施：公司建立“市场-研发-交付铁三角”跨部门协同机制，减少了因需求不清导致的验证失败和订单流失；采取“Condition Demo”做进大客户成为标杆案例，与嘉盛、

矽品等客户深度合作打磨产品，后续向行业快速复制推广。

- **持续高强度研发与资金压力**

应对措施：全栈自研实现成本可控与快速迭代；“设备+仪器”双轮驱动，成为支撑主设备研发的第二现金流来源。

- **市场竞争加剧与后发者挑战**

构筑以“全栈自研”为核心的立体护城河；在新兴市场（如光量子芯片检测），利用先发优势定义行业标准，抢占蓝海。

保密资料，仅供投资人参考

免责声明

服务承诺免责：本演示文稿仅供一般参考之用，并不构成要约及其组成部分，亦不构成后续提供服务及业务合作的前提或基础。公司不代表任何可能涉及的其他机构做出服务承诺，亦不对该等可能涉及的其他机构的资质、服务内容与质量等提供保证。

数据引用免责：本演示文稿中所载资料系由公司根据其认为可靠的来源而编写，其见解、分析、预测和推断都是基于该等来源所作的观点陈述。公司或任何个人不对其准确性和完整性做出保证。

时效性免责：本演示文稿中的观点为公司目前的判断，如有变更，不另行通知。公司不承担因使用本演示文稿而引致的直接或间接损失的责任。

利益冲突免责：公司及其关联机构可能会与本演示文稿中所提及的公司发生其他业务往来，使用者应当考虑到公司可能存在影响本演示文稿的利益冲突。

投资风险免责：本演示文稿没有考虑任何个别主体的风险偏好、财务状况或特殊需求。在进行有关本演示文稿所指的任何交易前，接收方应考虑自身的风险偏好和财务状况，自行审慎决定是否开展相关业务及投资，并自行承担投资风险，如有必要，应寻求专业的财务、税务或法律意见。

损失免责：除法律法规规定必须承担的责任外，公司或任何个人不对本演示文稿及其内容所引发的直接或间接损失承担责任。

投资风险揭示：本演示文稿所指的投资存在风险，可能不适合所有投资者。本演示文稿所指的任何投资价值或接收方可从中获得的收入可能会受市场因素、政策变化、汇率等影响而波动。过去的表现不能代表未来的业绩。

商业秘密声明：本演示文稿属于公司商业秘密，接收方应对其内容予以保密，未经公司允许，本演示文稿不应被用于本次阅读以外之用途及复制、发出或发表及传播等。公司保留对本演示文稿的一切权利。